

GISELE

Gestão Integrada de Soluções Estratégicas e Inteligência Manual de Uso

Sistema Multiusuário de Detecção, Previsão e Monitoramento de Derrame de Óleo no Mar
(SisMOM)
CPTEC · INPE · MCTI

CPTEC / INPE

Versão 2.16.0 — build 20260610-form-campos
Atualizado em 10/06/2026

Sumário

- 1. O que é o GISELE
- 2. Instalação e primeira execução
- 3. Visão geral da interface
- 4. Aba PNG/GIF — uso básico
- 5. Aba GeoTIFF — visualização científica
- 6. Painel direito — árvore ERMA-style
- 7. Configurando modelos e variáveis
- 8. Templates de URL e placeholders
- 9. Camadas e calculadora tripla (algébrica + per-layer + temporal)
- 10. Ferramentas de medição e perfil
- 11. Camadas Miscelâneas (referência geográfica)
- 12. Exportar dados como GeoJSON (v2.6+)
- 13. Servidor HTTP local de dados
- 14. Acelerador Python (helper local, v2.7+)
- 15. Novidades v2.8 a v2.16.0 (Bandas/filled contour, range-read, predictor=3, Atualizar dados, Skew-T + CAPE/CINE, METAR, Bookmarks, PDF)
- 16. Atalhos de teclado
- 17. Solução de problemas

1. O que é o GISELE

O GISELE é uma plataforma de visualização de modelos meteorológicos operacionais do CPTEC/INPE. Permite navegar passos de previsão (animação), comparar múltiplos modelos lado a lado, e analisar campos científicos em formato GeoTIFF — tudo em uma única janela, sem instalação de softwares de SIG pesados.

Capacidades principais

- **Visualização PNG/GIF:** imagens prontas do FTP do CPTEC, com animação de passos e layouts de 1 a 4 painéis.
- **Visualização GeoTIFF:** decodifica TIFs (LZW, Deflate, PackBits; float32/int16/uint8), aplica paleta de cores configurável, sobrepõe mapa-base com tiles satélite ou OSM.
- **Calculadora de camadas:** operações entre rasters (A op B ou A op escalar).
- **Configuração flexível:** usuário define modelos próprios via templates de URL com placeholders.
- **Cache inteligente:** animação acelera após a primeira passagem (decoded + imageData + blob URL em LRU caches).
- **Multi-plataforma:** Windows (instalador NSIS e portátil), Linux (ApplImage, .deb), navegador (HTML standalone).

Dois "modos" de visualização

Há duas abas no topo da janela:

Aba	Para que serve	Quando usar
PNG/GIF	Mostra imagens já renderizadas pelo CPTEC (INPE) ou aplica animação de várias variáveis lado a lado, observação gráfica em tempo real.	Quando quiser uma visualização rápida e intuitiva de uma única variável ou de várias variáveis lado a lado, observação gráfica em tempo real.
GeoTIFF	Decodifica os arquivos GeoTIFF e renderiza com uma paleta quantitativa, ajustável, opcionalmente com uma paleta qualitativa.	Análise quantitativa, ajustável, opcionalmente com uma paleta qualitativa.

2. Instalação e primeira execução

O GISELE é distribuído em três sistemas operacionais. Escolha o pacote correspondente à sua máquina.

Windows — Instalador (.exe)

- 1 Execute **GISELE Setup 2.0.0.exe**.
- 2 O SmartScreen pode mostrar "Editor desconhecido". Clique em *Mais informações* → *Executar mesmo assim*.
- 3 Escolha a pasta de instalação (ou aceite o padrão).
- 4 Marque "Criar atalho na Área de Trabalho" se desejar.
- 5 Conclua. O app abre automaticamente.

Windows — Versão portátil (sem instalação)

Use **GISELE-2.0.0-portable.exe**. Roda direto do pen drive ou de qualquer pasta — não instala nada, não toca no registro. Útil para testar antes de instalar ou para uso pontual.

macOS — Instalador (.dmg)

O GISELE é distribuído como **.dmg** para Intel (x64) e Apple Silicon (arm64 — M1/M2/M3). Use o arquivo correspondente ao seu Mac:

- **Apple Silicon (M1/M2/M3/M4):** GISELE-2.0.0-arm64.dmg
- **Intel Mac:** GISELE-2.0.0-x64.dmg
- **Em dúvida:** Menu Apple → Sobre Este Mac → veja "Chip".

- 1 Duplo-clique no **.dmg** baixado para montar.
- 2 Arraste o ícone do **GISELE** para a pasta **Applications**.
- 3 Eject (ejetar) a imagem do .dmg da Área de Trabalho.
- 4 Abra a pasta Aplicativos e duplo-clique no **GISELE**.
- 5 Primeira abertura: o Gatekeeper pode bloquear ("não foi possível verificar o desenvolvedor"). Clique com botão direito (ou Ctrl+clique) no app → **Abrir** → confirme. Só uma vez.

Atenção. O app não é notariado pela Apple (Developer ID + notarização exige conta paga). Por isso o Gatekeeper avisa na primeira abertura. Após autorizar uma vez, abre normalmente.

macOS — .zip alternativo

Se preferir, use o .zip equivalente (mesmo binário, sem o instalador DMG):

- GISELE-2.0.0-mac-arm64.zip ou GISELE-2.0.0-mac-x64.zip
- Descompacte (duplo-clique). Mova GISELE.app para Applications.

Linux

- **Applimage:** `chmod +x GISELE-2.0.0.ApplImage && ./GISELE-2.0.0.ApplImage`. Pode exigir `sudo apt install libfuse2`.

- **.deb:** sudo apt install ./gisele_2.0.0_amd64.deb em Debian/Ubuntu.
- **Outros:** use o ApplImage (roda em qualquer distro com glibc moderna).

HTML standalone (qualquer SO, no navegador)

Na pasta **GISELE-2.0.0-standalone/** (também distribuída como .zip), abra **figuras_SisMOM_v23.html** no navegador. Windows: duplo-clique em **SisMOM.bat** para janela de aplicativo. Linux/macOS: ./SisMOM.sh.

Atenção. Limitação: em navegador via file://, o GeoTIFF pode falhar por CORS. Use a versão Electron para uso pleno, ou rode o servidor HTTP local (seção 10) e configure URLs `http://localhost:8765/...` nos templates.

Inicialização avançada — multi-monitor (Windows)

O GISELE.exe (instalador ou portátil) aceita opções de linha de comando para abrir a janela cobrindo múltiplos monitores. Útil em videowalls, salas de operação ou estações com 2–8 telas.

Flags disponíveis

Flag	Efeito
--displays=1,2,5,6	Abre a janela cobrindo exatamente os monitores listados (1-indexed, ordem física: cima→baixo).
--all-displays	Cobre TODOS os monitores conectados.
--no-frame	Remove a borda/barra de título (modo "kiosk", visual limpo para multi-monitor).

Exemplos

Servidor com 8 monitores (2 linhas × 4 colunas), abrir cobrindo o quadrante superior-esquerdo:

```
"C:\Program Files\GISELE\GISELE.exe" --displays=1,2,5,6
```

Cobrindo todos os 8 monitores em modo kiosk:

```
"C:\Program Files\GISELE\GISELE.exe" --all-displays --no-frame
```

Criando um atalho com a flag

- 1 Botão direito na Área de Trabalho → **Novo** → **Atalho**.
- 2 No "Local do item" cole: "C:\Program Files\GISELE\GISELE.exe" --displays=1,2,5,6
- 3 Próximo. Nomeie como "GISELE multi-monitor". Concluir.
- 4 Pronto: duplo-clique abre o app cobrindo os 4 monitores.

Dica. A numeração dos monitores segue a ordenação física (top→bottom, left→right) detectada via `screen.getAllDisplays()`. Geralmente coincide com a numeração em *Configurações* → *Sistema* → *Tela* do Windows. Se a ordem estiver diferente do esperado, abra `%APPDATA%\GISELE\launch.log` — o log mostra todos os displays detectados com posição (x, y) e dimensões.

Atalhos de teclado dentro do app multi-monitor

Tecla	Ação
F11	Alterna entre tela cheia e janela normal.

Tecla	Ação
Ctrl + Q	Fechar o app (essencial quando rodando com --no-frame).
Alt + F4	Fechar (padrão Windows; também funciona).

Diagnóstico

A cada inicialização, o app grava um log de diagnóstico em %APPDATA%\GISELE\launch.log. O log contém: versões Electron/Chromium, todos os args recebidos (process.argv), todos os displays detectados, o retângulo combinado calculado, e o resultado de cada chamada setBounds. Útil para suporte técnico se a janela não cobrir os monitores esperados.

3. Visão geral da interface

A janela do app está dividida em quatro regiões:

Região	Conteúdo
Cabeçalho (topo)	Logo, abas PNG/GIF e GeoTIFF; botões:  Limpar,  Visualizar, engrenagem (configurar), tema c
Barra lateral esquerda	Layout de mapas (1/2/3/4), controles de animação (Play, Stop, velocidade), tabela de passos de te
Área central	Painéis Mi (M1, M2, M3, M4) com cabeçalho próprio (modelo, data, variável) e barra de zoom infer
Painel direito (sidebar)	Visível apenas em modo GeoTIFF: paleta, escala (min/max), NoData/Clip, lista de camadas, calcul

Tema claro / escuro

Clique no ícone de Sol/Lua no cabeçalho para alternar. A escolha persiste entre sessões.

4. Aba PNG/GIF — uso básico

É a aba padrão ao abrir o app. Cada painel Mi mostra uma imagem PNG (ou GIF animado) baixada do FTP do CPTEC. O cabeçalho do painel tem três seletores:

- **Modelo:** qual produto (Eta 3km, BESM T062, MOM6 Global, etc).
- **Data:** data e hora da rodada do modelo. O Mapa 1 sempre inicia na data corrente; demais painéis cascateiam.
- **Variável:** campo a visualizar (temperatura, precipitação, vento, etc.).

Sincronização entre painéis

O botão de elo (■) no cabeçalho dos painéis 2–4 sincroniza a data deles com o Mapa 1: ao mudar a rodada do M1, os outros acompanham. Desligue para ajustar datas independentes.

Animação

- 1 Selecione o passo inicial na tabela de Passos de Tempo (à esquerda).
- 2 Ajuste a velocidade (0.25s a 3s por frame).
- 3 Clique em **Animar**. Use **Pausar** ou **Stop** para parar.
- 4 Setas do teclado: ←/→ avançam/recuam um passo.

Dica. A primeira passagem da animação carrega cada passo do servidor (pode ser lento em modelos pesados como Eta). Após uma volta completa, os passos ficam em cache local e a 2ª volta fica instantânea.

Salvar vídeo da evolução temporal (MP4)

Logo abaixo do seletor de velocidade existe o botão **Salvar vídeo (MP4)**. Disponível nas duas abas (PNG/GIF e GeoTIFF). Ao clicar:

- 1 **Fase 1 — Pré-busca:** a ferramenta varre todos os passos da rodada, monta as URLs via o template do modelo, e baixa as imagens em paralelo (popup mostra "Pré-buscando: X/Y").
 - 2 **Fase 2 — Gravação:** reproduz cada passo no canvas off-screen por ~400 ms, capturando via MediaRecorder a 30 fps em video/mp4 (ou video/webm em browsers sem suporte ao MP4).
 - 3 Ao terminar, o arquivo `evolucao_<modelo>_<variavel>_<timestamp>.mp4` é baixado automaticamente.
- A região visível (zoom/pan) é preservada — o vídeo grava exatamente o crop que está na tela.
 - A passagem é **uma única vez**, do primeiro passo ao último — sem looping circular como na animação normal.
 - Layouts multi-painel (M1+M2+...) são gravados juntos no mesmo vídeo, com cada painel em sua posição.

Dica. Em variáveis com horizonte muito longo (ex.: Global PREC 720 h = 30 passos diários), a pré-busca pode demorar alguns segundos. O popup tem botão **Cancelar** que aborta a gravação e descarta o vídeo parcial.

Layouts

A coluna esquerda tem 4 botões de layout: 1, 2, 3 ou 4 painéis. O layout escolhido persiste entre sessões.

5. Aba GeoTIFF — visualização científica

Clique na aba **GeoTIFF** no cabeçalho. A interface ganha duas mudanças:

- Os painéis Mi continuam visíveis, mas agora cada um decodifica o GeoTIFF correspondente ao modelo/variável/data/passo selecionado.
- Aparece o **painel direito** (sidebar de 340px à direita) com todos os controles científicos.

Selecionando o painel ativo

Cada painel Mi tem um pequeno botão "**Painel M1**" (ou M2, M3, M4) no canto superior esquerdo da área de mapa. Clique para tornar esse painel o **ativo**. Borda ciano indica o painel selecionado, e o painel direito passa a operar sobre ele.

Mostrar mapa-base

- 1 Espere o painel ativo terminar de carregar o TIF (a barra de cores aparece no painel direito).
- 2 No painel direito, marque "**Mostrar mapa**".
- 3 Escolha o provedor de tiles: Satélite (Esri), Ruas (OSM), Topo (OpenTopoMap) ou Sem tiles.
- 4 Use o slider de **Opacidade** para ajustar a transparência do raster sobre o mapa.

Dica. A configuração de mapa é POR painel. Você pode ter M1 com Satélite, M2 com OSM e M3 sem mapa. Cada um lembra sua configuração ao trocar o painel ativo.

Valor sob o cursor

Passe o mouse sobre o mapa — na barra inferior aparece a latitude, longitude e o valor numérico do raster naquele ponto. Útil para conferir extremos ou comparar regiões.

Animação no modo GeoTIFF

Funciona igual ao PNG/GIF, mas cada passo precisa fetch + decode + aplicação de paleta. A primeira passagem é mais lenta (decodificação custa centenas de ms para grids grandes); a segunda passagem é instantânea graças ao cache.

6. Painel direito — árvore ERMA-style (v2.4+)

A partir da versão 2.4 o painel direito foi reorganizado em uma **árvore estilo ERMA**, com quatro grupos colapsáveis que organizam todos os controles do painel Mi ativo. Tudo o que você ajusta afeta APENAS o painel Mi ativo.

Estrutura geral

Os quatro grupos da árvore são, de cima para baixo:

Grupo	Conteúdo
■ Background	Tile provider do mapa-base do slot ativo: <i>Nenhum</i>, <i>Esri World Imagery</i> (satélite), <i>OpenS
■ Miscelânea	Checkboxes para adicionar/remover camadas vetoriais pré-empacotadas (Plataformas offshore, Corais b
■■ Camadas	Lista de camadas ativas no slot — primary (GeoTIFF do modelo) + extras (TIF, GeoJSON, resultado da c
■■ Ferramentas	Sub-nós para: Adicionar GeoTIFF/GeoJSON, Adicionar Modelo (formulário inline com m

Botão Collapse folders / Expand folders

No topo do painel há um botão que **recolhe ou expande todos os quatro grupos de uma vez**. Útil quando você tem várias camadas + Ferramentas abertas e quer voltar a uma visão limpa rapidamente. O rótulo alterna conforme o estado (todos abertos = "Collapse folders", todos fechados = "Expand folders").

Sub-menu "■ Ferramentas" (por nó, antes "Configuração da Camada")

A partir da v2.7 o sub-menu foi renomeado de "Configuração da Camada" para **■ Ferramentas**. Cada camada raster (primary ou extra) tem esse sub-menu que se abre **inline dentro do nó**, em layout vertical, com os controles que antes ficavam soltos na sidebar:

- **Paleta:** 15 paletas (Sequenciais: Viridis, Plasma, Inferno, Magma, Cividis, Jet, Turbo, Cinza; Divergentes: RdBu, RdYlBu, Spectral, BrBG, Seismic, Coolwarm; Topográficas: Terrain, Ocean).
- **Min / Max + Editar/Auto:** escala automática (percentil 5–95%) ou fixa.
- **UNDEF + Clip $\geq/\leq$:** sentinelas e thresholds de mascaramento.
- **Contornos:** liga/desliga marching squares, intervalo entre isolinhas, espessura, preservar shaded (*keepFill* default ON).
- **■ Opacidade (v2.7+):** slider 0–100% sincronizado com a camada-alvo. Ao trocar de nó, o slider reflete o valor real da nova camada (não fica preso no último ajuste).
- **■ Calculadora (v2.7+):** header introdutório; o textarea de **■ Tempos** abaixo cobre todos os casos (expressão entre passos, escalar, redutores). O widget anterior de op+escalar foi removido por redundância.

Dica. O painel de configuração é fisicamente **um único elemento DOM** (`#gtLayerConfigPanel`) movido por `appendChild` entre os nós conforme você expande/contrai. Listeners são preservados. Apenas **um sub-menu de configuração** fica aberto por vez — abrir outro fecha o anterior automaticamente.

Atenção. A versão anterior do manual descrevia um painel persistente de "Arquivo / Visual" na sidebar. **Essa área foi removida** — todos os controles de paleta/min-max/clip/contornos ficam agora **somente** dentro do sub-menu Configuração da Camada de cada nó.

Grupo Ferramentas — sub-nós

- **Adicionar GeoTIFF/GeoJSON:** botão que abre seletor de arquivo do disco; a camada entra como extra no slot.
- **Adicionar Modelo:** formulário inline (movido fisicamente para dentro do nó por appendChild) com seletores de modelo/variável/data/passo. Útil para empilhar uma previsão alternativa sobre a camada base sem trocar o modelo do slot.
- **Calculadora (expressão entre camadas):** tokens clicáveis Camada1..N + textarea para expressão algébrica (ex.: Camada1 * 1000 + Camada2) + botão Calcular. Avalia pixel a pixel propagando máscara NoData. Veja seção 9 para detalhes.

7. Configurando modelos e variáveis

Clique no ícone de **engrenagem** no cabeçalho para abrir o modal "Configurar modelos e variáveis". Por padrão está em modo **somente leitura**; clique em **Editar** (canto superior direito) para habilitar alterações.

Abas de modelo

Cada modelo é uma aba. Acima das abas há ações:

Botão	O que faz
+ Novo modelo	Cria modelo do zero, com nome e templates genéricos.
Clonar modelo	Duplica a aba atual (com variáveis e templates) como novo modelo "(cópia)" — útil para criar variantes.
Remover modelo	Apaga o modelo da aba atual (deve restar pelo menos um).
Restaurar padrão	Volta ao conjunto de modelos de fábrica (descarta personalização).
Exportar / Importar	Salva/restaura toda a configuração (modelos + painéis) em arquivo .json.

Campos por modelo

- **Escopo 1 / Escopo 2:** tokens que viram {escopo1} e {escopo2} nos templates (úteis para nível, componente, etc.).
- **Sufixo do arquivo:** extensão padrão (.png, .gif, .jpg, etc.).
- **Máx. Passos:** horizonte máximo da rodada em horas.
- **Template do endereço (PNG/GIF):** caminho até a pasta dos arquivos PNG/GIF, com placeholders de data.
- **Template Nome Arq. (PNG/GIF):** nome do arquivo, com placeholders de prefixo/passo/extensão.
- **Formatos disponíveis no FTP:** marque PNG/GIF e/ou GeoTIFF (.tif). Modelos sem TIF são automaticamente filtrados da aba GeoTIFF.
- **Templates TIF:** se marcar GeoTIFF, configure rota e nome próprios — ou marque "usar o mesmo do PNG" para reaproveitar.
- **Mapa-base padrão (GeoTIFF):** escolha qual tile provider entra automaticamente quando o modelo é carregado na aba GeoTIFF — opções *Nenhum*, *Esri World Imagery* (satélite), *OpenStreetMap* ou *OpenTopoMap* (relevo). Ao trocar de modelo no painel, o mapa-base é reaplicado; se você mudar manualmente o select da sidebar direita, sua escolha vale enquanto o modelo continuar o mesmo.

Tabela de variáveis

Cada linha é uma variável. Colunas: ID, Nome longo, Unidade, Frequência em horas, Horizonte máximo, Prefixo de arquivo, e checkboxes **PNG** e **TIF** indicando em quais formatos a variável está disponível. Variáveis sem TIF não aparecem no seletor da aba GeoTIFF.

Atalho: Preset FTP CPTEC

Logo abaixo dos templates TIF existe o botão **Preset FTP CPTEC (PNG /fig/ → TIF /geotiff/)**. Ele preenche automaticamente os campos seguindo a convenção do FTP do CPTEC:

- Marca **PNG/GIF** e **GeoTIFF** como disponíveis.
- Desmarca "usar o mesmo do PNG" para que o TIF tenha rota dedicada.
- Deriva o template de URL TIF substituindo /fig/ por /geotiff/ no template PNG existente.
- Define o nome do arquivo TIF como {prefixo}-{F%4}.tif (padrão do CPTEC).

Dica. Útil ao criar/clonar um novo modelo do CPTEC: preencha primeiro o template PNG, clique no preset, e o TIF fica pronto.

Trabalhar com .tif locais (sem FTP)

Para inspecionar um GeoTIFF do disco, existem dois caminhos:

- **Inspeção rápida:** no header, clique no ícone "Abrir GeoTIFF" para abrir o modal. Escolha o arquivo, selecione paleta e ajuste min/max — útil para validar um TIF sem envolvê-lo na configuração de modelo.
- **Como camada extra no painel ativo:** no painel direito (aba GeoTIFF), bloco **Camadas extras**, clique em **+ Adicionar GeoTIFF/GeoJSON...** e selecione o arquivo. Ele entra na lista de camadas como sobreposição ao primary do painel, com paleta/opacidade/contornos configuráveis individualmente.

Em ambos os casos o decoder próprio do GISELE aceita TIFF baseline em qualquer dos formatos:

Bits/sample	Sample format	Suportado
8	UINT	Sim (imagem RGB ou grayscale)
16	UINT/INT	Sim
32	FLOAT	Sim (uso típico — saída de modelos)
64	FLOAT	Sim

Tags GeoTIFF reconhecidas: ModelPixelScale (33550), ModelTiepoint (33922), GeoKeyDirectory (34735). Suporta GTRasterTypeGeoKey para distinguir pixel-is-point vs pixel-is-area (o GISELE ajusta o bbox automaticamente). NoData detectado via heurística de sentinelas (range >1e6) com fallback por percentil 1/99.

8. Templates de URL e placeholders

Os templates combinam texto literal com **placeholders** entre chaves. O app substitui antes de fazer fetch.

Endereço — placeholders de data da rodada

No CAMPO *Template do endereço*, os placeholders representam a data da rodada do modelo:

Placeholder	Significado	Exemplo
{yyyy}	ano com 4 dígitos	2026
{mm}	mês com 2 dígitos	05
{dd}	dia com 2 dígitos	27
{hh}	hora UTC com 2 dígitos	00
{yyyymmddhh}	concatenação completa	2026052700
{escopo1}	tokens 1/2 do modelo	atmos
{escopo2}		superfície

Exemplo:

```
https://ftp1.cptec.inpe.br/modelos/tempo/Eta3km/{yyyy}/{mm}/{dd}/{hh}/fig/
```

Nome do arquivo — placeholders de previsão

No CAMPO *Template Nome Arq.*, a data refere-se à VALIDADE da previsão (rodada + horas):

Placeholder	Significado
{prefixo}	prefixo do arquivo (vem da variável)
{N} ou {N%3}	índice da figura (1, 2, 3...). %3 = padded a 3 dígitos (001).
{F} ou {F%3}	horas de previsão (= índice × freq). %3 = 3 dígitos (012).
{fct} ou {f%3}	idem F mas prefixado com "f" (ex: f024).
{ext}	extensão (.png, .tif, etc.)
{yyyy}, {mm}, {dd}, {hh}	data de validade (rodada + F horas).

Exemplos:

```
{prefixo}-{F%3}{ext} &rarr; prec-024.png<br/>{prefixo}{f%3}{ext} &rarr; precf024.png<br/>{prefixo}-{yyyymmddhh}{ext} &rarr; prec-2026052800.png
```

Dica. A diferença entre N e F: para uma variável com Freq=3h, N=8 e F=24h (figura 8 = passo 24h). N é o número da imagem na sequência; F é a hora de previsão.

9. Camadas e calculadora dupla

Adicionando camadas via árvore

No grupo **■ Ferramentas** da árvore, sub-nó **+ Adicionar GeoTIFF / GeoJSON / Shapefile...**, escolha um ou mais arquivos do disco. Cada arquivo vira uma camada nova dentro de **■ Camadas**, sobreposta à camada base.

Formatos aceitos (v2.6+):

- **.tif / .tiff** — GeoTIFF como camada raster (paleta + min/max + contornos).
- **.geojson / .json** — GeoJSON inteiro como camada vetorial.
- **.shp** — Shapefile standalone (só geometria, sem .dbf/.shx). Parser puro JS embarcado: Polygon, PolygonZ, PolygonM, detecção automática de outer/hole pela orientação dos anéis.
- **.zip** — ZIP contendo .shp (e opcionalmente .dbf/.shx/.prj ignorados). O .shp é extraído automaticamente via DecompressionStream('deflate-raw') nativo do browser.

Cada nó de camada oferece:

- **■ / ■** botão grande para **ligar/desligar** a camada. Cor cyan quando ligada, cinza quando desligada. A linha inteira fica com opacidade 50% quando off.
- **×** remove a camada do slot.
- **■ Configuração da Camada** (apenas para rasters) expande o sub-menu inline com paleta, min/max, contornos e calculadoras (algébrica + temporal).
- Para GeoJSONs/Shapefiles, um seletor de **cor** inline troca o estilo de stroke/fill em tempo real.

Calculadora — duas modalidades

A partir da v2.4 a calculadora aparece em **dois lugares** com semânticas diferentes:

A) Ferramentas → Calculadora (expressão entre camadas)

No grupo **■ Ferramentas**, sub-nó **■ Calculadora (expressão entre camadas)**. Use para composições que envolvem **múltiplas camadas** e operações algébricas livres.

- 1 Expanda o sub-nó. Aparece a lista de tokens clicáveis (Camada1, Camada2, ...) que correspondem às camadas atualmente no slot.
- 2 Clique nos tokens para inseri-los no textarea, ou digite manualmente.
- 3 Escreva a expressão usando: identificadores CamadaN, números (decimais com .), operadores + − * /, e parênteses.
- 4 Clique em **Calcular**. Uma nova camada extra é adicionada com o nome da expressão.

Exemplos:

```
Camada1 * 1000<br/>(Camada1 + Camada2) / 2<br/>Camada1 - Camada2<br/>Camada3 * 0.01 + 273.15
```

Dica. O parser é um **recursive-descent** próprio, sem eval nem Function(). Aceita apenas números, identificadores, parênteses e os quatro operadores básicos. Qualquer outro token gera erro.

B) Configuração da Camada → Calc per-layer (operador + escalar)

No sub-menu **Configuração da Camada** de qualquer raster, há uma linha:

```
■ Calc: camada [+ / - / × / ÷ ] [escalar] [Aplicar]
```

Use para aplicar uma **operação simples sobre uma camada só** — caso comum: conversão de unidade (multiplicar precipitação por 1000, somar 273.15 para Kelvin, etc.).

- 1 Abra **Configuração da Camada** no nó da camada-alvo (a camada que será operada).
- 2 Escolha o operador no select (+, −, ×, ÷).
- 3 Digite o escalar no input.
- 4 Clique em **Aplicar**. Uma nova camada é adicionada ao slot — a camada original permanece intacta.

Dica. Internamente esta variante reusa o mesmo engine `gtCreateLayerFromExpression` da modalidade A, montando a expressão equivalente (ex.: `Camada2 * 1000`). Os pixels mascarados (NoData) são propagados normalmente.

C) Configuração da Camada → Calculadora Temporal (v2.6+)

Na linha ■ **Tempos** dentro de Configuração da Camada, expressões algébricas combinam **passos diferentes da mesma rodada** da camada-fonte (mesmo modelo + variável + data, varia apenas o passo). Útil para acumulados, médias, diferenças temporais, etc.

Sintaxe aceita:

- **tN** — índice do passo (t1, t2, t24...). O índice multiplicado pela frequência da variável dá o horizonte em horas.
- **hN** — horas de previsão (h6, h12, h72...) — convertido para o índice mais próximo via `round(N/freq)`.
- **..** — range, **apenas dentro de funções** (t1..t24, h6..h72).
- Funções de redução: **sum**, **mean** (ou `avg/media`), **max**, **min**, **count**.
- Operadores + − × ÷, parênteses, e escalares para conversão de unidade.

Exemplos:

```
sum(t1..t24) # precipitação acumulada nas primeiras 24 previsões  
t24 - t1 # diferença entre dois passos  
mean(h6..h72) # média dos passos de 6h a 72h  
sum(t1..t10) * 1000 # acumulado × conversão de unidade  
max(t1..t72) - min(t1..t72) # range térmico ao longo do horizonte
```

Comportamento da execução:

- 1 Parser coleta todos os tN/hN únicos requisitados (expandindo ranges).
- 2 Valida que cada índice está dentro de horizonte/frequência da variável.
- 3 Modal de progresso "Processando tN (passo +Xh)... i/N" + botão **Cancelar**.
- 4 Fetch + decode sequencial via o mesmo pipeline da Série Temporal (cache de TIFs reutilizado).
- 5 Avaliação per-pixel propagando máscara NoData: qualquer valor mascarado em qualquer operando resulta em pixel mascarado no resultado.
- 6 Camada resultante é adicionada com paleta padrão e min/max automático.

Dica. Casos comuns: precipitação acumulada 24h $\text{sum}(t1..t24)$; média de 5 dias $\text{mean}(t1..t120)$ em dado horário $h120/\text{freq}=24 \rightarrow t5$; diferença pré/pós-evento $t72 - t24$. Para variáveis sem grade temporal (análise/observação $\text{freq}=0$), a calculadora alerta e não plota.

10. Ferramentas de medição e perfil

Cada painel Mi (na aba GeoTIFF) tem uma barra de ferramentas no topo do mapa. As ferramentas operam em coordenadas geográficas reais (latitude/longitude) — os valores reportados são corrigidos para a curvatura da Terra usando a fórmula de Haversine.

Como ativar uma ferramenta

- 1 Clique no ícone da ferramenta na barra do mapa (ela fica destacada).
- 2 Clique no mapa para inserir vértices. Mover o mouse mostra o desenho em pré-visualização.
- 3 Duplo-clique (ou Enter) finaliza a medição/desenho. Esc cancela.
- 4 Pra voltar ao modo de navegação (pan), clique no ícone da mãozinha.

Ferramentas disponíveis

Ícone	Ferramenta	O que mede / faz
■	Distância	Soma do comprimento dos segmentos da linha (Haversine, em km).
■	Área	Área do polígono fechado pelos cliques (km², esférica).
■	Retângulo	Caixa lat/lon definida por dois cliques diagonais; reporta a área.
■	Círculo	Raio definido a partir do centro; reporta raio em km e área em km².
■	Linha	Polilinha simples (anotação visual).
T	Texto	Rótulo no mapa numa posição clicada.
■	Perfil	Amostra a camada ativa ao longo da polilinha e abre um gráfico.
■	Série temporal	Clique único em um ponto — varre todos os passos do slot e abre gráfico tempo×valor.
■	Perfil vertical	Variável 3D num ponto: nível × valor (instantâneo ou evolução temporal).
■	Skew-T log-P	Sondagem termodinâmica num ponto: T, Td, adiabáticas, razão de mistura, CAPE/CINE.

Ferramenta de perfil

O perfil amostra valores do raster ativo (a camada destacada no painel direito) ao longo de uma polilinha. Após finalizar, abre uma janela com:

- Gráfico de fundo branco, responsivo à largura da janela.
- Eixo X: distância acumulada em km desde o primeiro ponto. Eixo Y: valor do raster.
- Tooltip ao passar o mouse — mostra lat/lon, distância e valor exato do ponto.
- Botão **Salvar PNG** — exporta o gráfico em imagem para colar em relatórios.

Dica. O perfil sempre usa a **camada ativa**. Se quiser perfil de outra camada, clique no chip dela primeiro pra torná-la ativa, depois ative a ferramenta de perfil.

Série temporal num ponto

Ativa pelo ícone do relógio. Clique **uma vez** em qualquer ponto do mapa. A ferramenta volta automaticamente para o modo Pan e abre uma janela "Série temporal" mostrando o progresso da amostragem (passo i/N).

Internamente, para cada passo da rodada (de frequência até horizonte) a ferramenta constrói a URL do TIF via o mesmo pipeline da animação, baixa, decodifica e amostra o valor em (lat, lon). Quando termina, abre um gráfico com:

- Eixo X: data/hora UTC da validade (rodada + N×Freq).
- Eixo Y: valor do raster na coordenada.
- Pontos azuis nos passos válidos (sem NoData).
- Tooltip ao passar o mouse — data, "+Nh da rodada", valor exato.
- Botão **Baixar CSV** (colunas: índice, passo_h, time_utc, lat, lon, valor).
- Botão **Salvar PNG** do gráfico.

Dica. Variáveis de análise/observação (frequência = 0) não têm grade temporal — a ferramenta alerta e não plota.

Perfil vertical por ponto (variáveis 3D)

Disponível para variáveis com níveis de pressão (3D). Ative a ferramenta de **perfil vertical**, configure no diálogo a faixa de níveis (do inferior ao superior) e o ponto — digitando lat/lon ou clicando em **Clicar no mapa**. O gráfico mostra o valor da variável em cada nível, com o eixo Y em pressão (escala **log** ou **linear**, alternável no pop-up).

- Janela arrastável; opção de **fixar mín/máx do eixo X** pelo cadeado (■ fixo / ■ automático) para comparar pontos na mesma escala.
- Ao **trocar a variável ou o nível**, o perfil é reamostrado automaticamente, com indicador de progresso no próprio gráfico.
- Botão **seguir** (■): clique novos pontos no mapa e o perfil se atualiza sem fechar a janela.
- Exportar **CSV** e **PNG**.

Evolução temporal do perfil vertical

No mesmo diálogo, o modo **Evolução temporal** troca o eixo X de "valor" por "tempo": gera uma seção **nível × tempo** num ponto, varrendo os passos da rodada. A renderização pode ser **Sombreado** (interpolado), **Isolinhas** (marching squares) ou **Sombreado + Contorno**.

- Barra de cor (colorbar) e **seletor de paleta** (engrenagem no cabeçalho).
- Eixo X alternável entre **horas de previsão** e **data/hora de validade**.
- Zoom 2D: arrastar (rubber-band), roda do mouse, duplo-clique e botão de reset.
- Janela arrastável, botão **seguir** (■) e exportação **CSV / PNG**.

Corte vertical (perfil 3D ao longo de uma linha)

Para ver como a variável 3D varia ao longo de um caminho, trace uma **linha** e gere o **corte vertical**: uma seção **pressão × distância** em que cada coluna é o perfil vertical de um ponto da linha.

- **Edição de vértices**: arraste os pontos da linha e o corte é re-renderizado para o novo caminho, sem reabrir o diálogo.
- Eixo X alternável entre **distância** (km) e **pares lat/lon** (latitude em cima, longitude logo abaixo).

- Zoom navegável em X e Y (mantém o zoom ao deslocar a visão).
- Ao navegar pelo gráfico, o **ponto correspondente é apontado no mapa**.
- Re-renderiza ao trocar a variável; janela arrastável; botão **seguir** (■) e exportação **CSV / PNG**.

Skew-T log-P — sondagem termodinâmica (v2.14)

Plota o diagrama termodinâmico clássico num ponto. No diálogo, escolha a variável de **Temperatura 3D** e a de **Umidade 3D** (umidade relativa *ou* específica — o ponto de orvalho é derivado), a faixa de níveis e, opcionalmente, fixe o **nível inferior pela pressão de superfície** (descarta níveis abaixo do terreno, recalculado por ponto e por passo de tempo).

- Fundo completo: isotermas inclinadas a 45°, isóbaras (log-P), adiabáticas secas, pseudoadiabáticas e linhas de razão de mistura.
- Curvas de **T** (vermelho) e **Td** (verde), com os pontos dos níveis do modelo.
- **Método da parcela**: base da nuvem (**LCL**), **LFC**, topo da nuvem (**EL**) e cálculo de **CAPE** e **CINE** — com a curva da parcela, sombreado das áreas e caixa de valores no próprio gráfico.
- Interação: zoom (roda do mouse) e pan (arrastar) com reset; painel **camadas** (■) para ligar/desligar cada componente; **inspeção** — clique e mova o cursor para ler T, Td, UR, θ e θ_e ao longo do perfil de T (interpolado a 10 hPa).
- Exportar **CSV** e **PNG** (alta resolução, com título). O ponto fica marcado no mapa e o botão **seguir** atualiza a sondagem a cada novo clique.

Dica. O Skew-T precisa de uma variável de umidade 3D para traçar o Td e calcular CAPE/CINE. Sem ela, plota apenas a curva de temperatura.

Zoom com a roda do mouse durante uso de ferramentas

O zoom via scroll fica habilitado mesmo com uma ferramenta ativa — você pode ajustar a região antes do próximo clique. Pan (arrastar) também funciona; só os cliques são consumidos pela ferramenta.

11. Camadas Miscelâneas (referência geográfica)

O bloco **Miscelâneas** no painel direito permite adicionar camadas vetoriais de referência geográfica sobre os mapas — pontos (ex: plataformas de petróleo) ou polígonos (ex: áreas de coral). São camadas pré-empacotadas que vêm dentro da pasta miscelaneas/ ao lado do HTML do GISELE.

Camadas inclusas no pacote

Camada	Tipo	Conteúdo
Plataformas offshore (Brasil)	Pontos rotulados	Plataformas de prospecção/produção de petróleo em águas brasileiras, c
Corais (costa brasileira)	Polígonos	Recifes coralinos ao longo da costa brasileira (Maranhão, Pernambuco/A

Adicionando uma camada (árvore ERMA v2.4+)

- 1 Na árvore ERMA do painel direito, expanda o grupo **Miscelânea**.
- 2 Marque o **checkbox** ao lado do item desejado (Plataformas offshore, Corais brasileiros, etc.). A camada é imediatamente adicionada ao slot — desmarcando, ela é removida.
- 3 A camada também aparece como nó dentro do grupo **Camadas**, com ícone de cor, olho (■) para ocultar/mostrar e × para remover.
- 4 A cor pode ser alterada inline no chip da camada (seletor de cor nativo do sistema).

Estilização — hachura nos polígonos

Polígonos da camada de corais são preenchidos com um padrão de hachura diagonal (linhas finas em ~45°) sobre um fundo translúcido. Isso permite ver o campo do GeoTIFF por trás sem perder a indicação visual da região coralina. A hachura usa CanvasPattern com cache local — não impacta performance de pan/zoom.

Trocar a cor da camada

Cada chip de camada Miscelânea tem um pequeno seletor de cor (input nativo do sistema). Clique nele para escolher uma nova cor:

- O **stroke** (contorno) muda para a cor escolhida.
- O **fill** translúcido é recolor'd preservando o alpha original (ex: 18% de opacidade nos corais).
- A **hachura** e a cor dos **pontos** também adotam a nova cor.
- A mudança é instantânea — o mapa redesenha sem recarregar o arquivo.

Clique no shape — janela de informação

Em modo de navegação (mão aberta), clique em qualquer ponto ou polígono de uma camada Miscelânea. Uma janela branca abre no canto superior direito mostrando uma tabela com os atributos relevantes do shape (definidos em infoProps no manifest):

- Plataformas: nome, operadora, bacia, campo, status, ano de início, classificação do óleo, histórico de derramamentos.

- Corais: nome regional (ex: "Banco dos Abrolhos / Sul da Bahia"), região, área em km², gênero/espécie/família taxonômica quando disponíveis.

Dica. Para polígonos a detecção é por *point-in-polygon* exato (incluindo respeito a buracos). Para pontos a tolerância é de ~10 pixels, então não precisa clicar com precisão milimétrica.

Adicionando suas próprias miscelâneas

A pasta `miscelaneas/` contém um `manifest.json` que lista todas as camadas. Você pode adicionar suas próprias camadas GeoJSON editando esse manifest:

```
{
  "version": 1,
  "items": [
    {
      "id": "minha_camada",
      "nome": "Minha camada (descrição)",
      "arquivo": "meu_geojson.geojson",
      "tipo": "geojson",
      "labelProp": "nome", // propriedade pro rótulo dos pontos
      "infoProps": ["nome","x","y"], // propriedades mostradas no popup de info
      "style": {
        "stroke": "#ff7a00", // cor do contorno
        "fill": "rgba(255,122,0,0.20)", // fill translúcido (polígonos)
        "fillColor": "#ff7a00", // cor sólida dos pontos
        "pointRadius": 5, // raio do círculo dos pontos
        "lineWidth": 1.2, // espessura do stroke
        "hatch": true, // ativa hachura diagonal
        "hatchColor": "#0aa37a",
        "hatchSpacing": 7,
        "hatchLineWidth": 1
      }
    }
  ]
}
```

Atenção. Para que funcione abrindo o HTML diretamente do disco (`file://`), o manifest e os GeoJSONs precisam estar embutidos no HTML como `<script type="application/json" id="gt-misc-...">`. No GISELE empacotado isso já está feito; se você modificar o manifest manualmente, sirva pelo servidor HTTP local (seção 12) para que o *fetch* funcione.

12. Exportar dados como GeoJSON (v2.6+)

No grupo **Ferramentas** da árvore, o sub-nó **Exportar GeoJSON** permite salvar a **camada ativa** como nuvem de pontos GeoJSON (uma Feature de tipo Point por pixel com properties.value). É possível recortar o raster por área desenhada ou por uma camada vetorial já carregada.

Opções de recorte

Botão	Comportamento
■ Campo cheio (sem recorte)	Exporta todos os pixels do bbox da camada ativa.
■ Polígono (desenhar)	Ativa modo de desenho — clique para vértices, duplo-clique finaliza e exporta. O polígono em
■ Retângulo (clique e arrastar)	Clique e arraste para definir a caixa lat/lon. Soltar finaliza e exporta.
■ Por camada carregada (vetorial)	Abre diálogo listando todas as camadas <code><i>geojson</i></code> no slot — Miscelâneas, Shapefiles imp
■ Clique no mapa para exportar evolução temporal	Ação temporária de clique único. Após você clicar num ponto, a ferramenta varre todos os passos o

Preview + confirmação (upload/camada vetorial)

Quando a máscara vem de upload ou de uma camada vetorial já carregada, o GISELE primeiro **plota o(s) polígono(s) em ciano** sobre o mapa (linha 0,7 px, sem bolinhas) e abre um **card de confirmação** ancorado no canto superior direito, fora da área do mapa. Você vê o bbox, contagem de polígonos, e a área plotada para conferência antes da extração. *Enter* confirma, *Esc* cancela. Polígonos desenhados manualmente (■/■) não passam por essa confirmação — o desenho é o próprio feedback.

Formato de saída

Nuvem de pontos no padrão GeoJSON (RFC 7946):

```
{<br/> "type": "FeatureCollection",<br/> "bbox": [west, south, east, north],<br/> "metadata": {<br/> "generator": "GISELE",<br/> "layer": "Eta · prec",<br/> "bbox": { "minX": ..., "minY": ..., "maxX": ..., "maxY": ... },<br/> "gridSize": [W, H],<br/> "exported": 12345,<br/> "skippedNoData": 678,<br/> "skippedOutsideMask": 9012,<br/> "exportedAt": "2026-05-29T..."<br/> },<br/> "features": [<br/> { "type": "Feature",<br/> "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [lon, lat] },<br/> "properties": { "value": 12.345 } }<br/> ]<br/> }
```

Para a evolução temporal em um ponto, cada feature representa um passo:

```
{ "type": "Feature",<br/> "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [lon, lat] },<br/> "properties": { "idx": 1, "passo_h": 6, "time_utc": "...", "value": 12.345 } }
```

Detalhes técnicos

- Point-in-polygon por **ray casting** com suporte a furos (multi-polygon com holes respeitados).
- Bbox da máscara restringe a iteração — rápido em grids globais com máscara local.
- NoData filtrado automaticamente (decoded.nodata + nodataExtras + isFinite).
- Cap de segurança em **500.000 features** (avisa no console se atingido — útil pra evitar arquivos gigantes em campo global).

- Convenção top-down: row $j=0$ corresponde a latMax; centro do pixel: $\text{lat} = \text{latMax} - (j+0.5) \times \text{dLat}$.
- Nome do arquivo automático: gisele_<camada>_<modo>.geojson.

Dica. Para usar um shapefile como máscara, primeiro carregue-o via **+ Adicionar GeoTIFF / GeoJSON / Shapefile...** — ele vira uma camada vetorial visível no mapa. Depois selecione-o em **■ ■ Por camada carregada**. O mesmo shape pode ser usado simultaneamente como referência visual e como máscara de extração.

13. Servidor HTTP local de dados

Os dados podem estar no servidor do CPTEC (URLs <https://ftp1.cptec.inpe.br/...>) ou na sua máquina local. Para usar dados locais — especialmente em **Safari/Firefox** que não permitem acesso direto a disco via `file://` — há um pequeno servidor HTTP que vem junto com o app, em `tools/servir_dados/`.

Funciona em **Windows, Linux e macOS**. Requer **Python 3.6+** OU **Node.js 14+** (qualquer um basta).

Windows

- 1 Abra a pasta `tools/servir_dados/`.
- 2 Arraste a pasta de dados sobre `servir_dados.bat`.
- 3 A janela do terminal abre e fica rodando enquanto você usa o GISELE.
- 4 Para parar: `Ctrl+C` ou fechar a janela.

CLI alternativo:

```
servir_dados.bat "C:\dados\meteorologia" 8765
```

Linux (Ubuntu / Debian / Fedora / outros)

1. Garanta o Python 3 (geralmente já vem instalado):

```
python3 --version # deve mostrar 3.x<br/># Se não tiver:<br/>sudo apt install python3 # Ubuntu/Debian<br/>sudo dnf install python3 # Fedora<br/>sudo pacman -S python # Arch
```

2. Dê permissão de execução ao script (uma vez só):

```
chmod +x /caminho/para/tools/servir_dados/servir_dados.sh
```

3. Inicie o servidor apontando para a pasta dos dados:

```
cd /caminho/para/tools/servir_dados<br/>./servir_dados.sh  
/home/usuario/dados/meteorologia<br/># ou com porta  
customizada:<br/>./servir_dados.sh /home/usuario/dados/meteorologia 9000
```

Saída esperada:

```
=====<br/> GISELE –  
Servidor local de  
dados<br/>=====<br/>  
Diretório: /home/usuario/dados/meteorologia<br/> URL base:  
http://localhost:8765/<br/> CORS: habilitado para qualquer origem
```

4. Verifique no terminal (em outra aba) que está respondendo:

```
curl -I http://localhost:8765/ # deve retornar 200 OK
```

5. Deixe o terminal aberto. Ao fechar, o servidor para. Para parar manualmente: `Ctrl+C`.

macOS

Mesmo procedimento do Linux. Python 3 já vem instalado no macOS recente; se não tiver:

```
brew install python3
```

Configurando o modelo para usar o servidor local

No template do modelo (Configurar > Editar), troque a base do servidor:

```
Antes: https://ftp1.cptec.inpe.br/modelos/tempo/Eta3km/{yyyy}/{mm}/{dd}/{hh}/fig/<br/>Depois: http://localhost:8765/Eta3km/{yyyy}/{mm}/{dd}/{hh}/
```

O servidor vem com CORS aberto, MIME corretos (incluindo image/tiff) e protecao contra path-traversal. Compativel com qualquer browser, inclusive Safari.

Auto-start no boot — Linux (systemd user service)

Para o servidor subir automaticamente no login do usuario:

- 1 Crie o arquivo ~/.config/systemd/user/gisele-server.service com o conteudo abaixo (ajuste os caminhos).
- 2 Recarregue o systemd: systemctl --user daemon-reload
- 3 Habilite e inicie: systemctl --user enable --now gisele-server
- 4 Verifique status: systemctl --user status gisele-server
- 5 Para parar: systemctl --user stop gisele-server

Conteudo do arquivo gisele-server.service:

```
[Unit]<br/>Description=GISELE local data server<br/>After=network.target<br/><br/>[Service]<br/>Type=simple<br/>ExecStart=/caminho/tools/servir_dados/servir_dados.sh /caminho/dados<br/>Restart=on-failure<br/>RestartSec=5<br/><br/>[Install]<br/>WantedBy=default.target
```

Dica. Para o servico continuar rodando mesmo com usuario deslogado, ative linger: sudo loginctl enable-linger \$USER.

Auto-start no boot — Windows

- 1 Crie um atalho do servir_dados.bat com a pasta de dados como argumento.
- 2 Pressione Win+R e digite shell:startup — a pasta Startup do usuario abre.
- 3 Cole o atalho la. O servidor inicia automaticamente em todo login.

14. Acelerador Python (helper local, v2.7+)

A partir da v2.7 o GISELE empacotado (Electron) pode subir um **servidor Python local** (gisele-python-helper) como subprocess auxiliar. Quando ativo, operações pesadas (extração temporal num ponto, calculadora temporal, perfil ao longo de linha) usam esse servidor que faz **fetches paralelos** ao FTP CPTec e decodifica com rasterio. Speedup esperado: ~10× para 72 passos da Eta-3km. Se o servidor não estiver disponível, o frontend **cai automaticamente para o caminho em JavaScript** — usuário nem percebe.

Como saber se está ativo

No canto inferior direito da janela aparece um **badge**:

- **■ Python v0.1.0** (ciano) — helper rodando e acessível em `http://127.0.0.1:8765`.
- **JS only** (cinza) — helper offline. As mesmas funções continuam disponíveis, só rodam no JavaScript do navegador (mais lentas em operações com muitos passos).

Funções aceleradas

- **Série temporal num ponto** (clique no ícone do relógio): em vez de baixar e decodificar passo a passo no main thread, o helper Python dispara N fetches concorrentes (semáforo controla concurrency = 8) e devolve a lista de valores num pull único.
- **Calculadora temporal** (`sum(t1..t24)`, `mean(h6..h72)`, etc.): os N TIFs são baixados em paralelo, decodificados com rasterio, e a redução é feita vetorialmente em numpy.
- **Perfil ao longo de polilinha**: decode rápido + sampling em numpy.

Quando o helper sobe e quando não sobe

- No **build packaged** do Electron: o helper é distribuído como executável standalone (gisele-python-helper.exe no Windows) embutido no installer via extraResources. Sobe automático no startup.
- No **modo dev** (rodando do source com `npm start`): o Electron tenta python `electron-app/python-helper/server.py`. Precisa ter Python 3.11+ e as dependências instaladas (`pip install -r requirements.txt`).
- Em qualquer modo, a flag `--no-python-helper` desativa o spawn explicitamente.

Como ligar manualmente o helper sem o Electron

Útil para usar o GISELE em `file://` direto no browser (sem Electron) e mesmo assim ter a aceleração:

```
cd electron-app/python-helper<br/>pip install -r requirements.txt<br/>python
server.py --port 8765<br/># O badge no GISELE muda para "■ Python v0.1.0" em ~5s.
```

Dica. O helper bind em **127.0.0.1 only** (loopback) — nunca é exposto na rede. Compatível com qualquer firewall corporativo. Para diagnóstico, abra `http://127.0.0.1:8765/health` no navegador: retorna JSON com uptime e versão.

Cache de dados e o botão "Atualizar dados" (v2.15)

Para acelerar, o GISELE guarda os GeoTIFFs já baixados/decodificados em cache (na memória do viewer e em disco no helper, em `~/gisele/tiff-cache`). O cache é indexado pela **URL** do arquivo. Isso significa que, se você **regerar os dados no mesmo caminho/URL** (por exemplo, ao trocar o predictor do GeoTIFF ou atualizar uma rodada), o GISELE pode continuar mostrando a **versão antiga** do campo até o cache ser limpo.

No nó **Camadas** (árvore à direita), use o botão **■ Atualizar dados (limpar cache)**: ele limpa os caches do viewer, limpa o cache em disco do helper e re-busca os campos carregados, forçando a leitura dos arquivos novos. Use sempre que regerar dados e o campo não mudar na tela.

Dica. Alternativa manual (no servidor do helper): apague `~/gisele/tiff-cache/*` ou chame POST `http://127.0.0.1:8765/cache/clear`, e recarregue a página com **Ctrl+Shift+R**. Se você alterou o `server.py`, reinicie o helper para a mudança valer.

Dica. Geração de dados: para campos de **ponto flutuante** (Float32/64), gere os GeoTIFFs com `PREDICTOR=3` (padrão correto do GDAL). O GISELE v2.15 decodifica predictor 1, 2 e 3; arquivos float com predictor=3 mal suportados antes apareciam distorcidos.

15. Novidades v2.8 a v2.16.0

v2.16.0 — Bandas (filled contour) e leitura por range-read

- **Sombreado em Bandas:** no painel da camada, em Sombreado escolha "Bandas (shaded)". Aparece um sub-painel para definir Min/Max da escala (ou automatico) e as bandas por **Numero de bandas** (divisao automatica do range em N intervalos iguais) OU por **intervalos explicitos** (ex.: 280,285,290).
- **Cor chapada por banda** (sem gradiente). No modo Bandas os dados sao interpolados antes de classificar, deixando as bordas suaves (filled contour, como nas figuras GIF). O modo Pixel mantem os blocos das celulas; o modo Suavizado mantem o campo continuo interpolado.
- **Leitura por range-read** (avancado, requer o helper Python): SkewT, perfil vertical por ponto, serie temporal e corte vertical podem amostrar apenas o tile do ponto/janela do GeoTIFF remoto, em vez de baixar o arquivo inteiro — bem mais rapido. Requer aplicar os patches do helper (electron-app/python-helper/*_patch.py) e ter o pacote orjson instalado. Sem o helper, tudo continua funcionando pelo caminho normal (fallback automatico).

v2.15.0 — predictor=3 e Atualizar dados

- **GeoTIFF float com predictor=3:** decodificador passou a tratar o *floating-point predictor* (TIFF TechNote 3) além de 1 e 2 — campos float com predictor=3 antes saíam distorcidos.
- **Botão "■ Atualizar dados (limpar cache)"** no nó Camadas: limpa os caches (viewer + helper) e re-busca os campos — essencial após regerar dados/rodadas.
- **Helper:** respostas de TIF/PNG com Cache-Control: no-cache (sem obsolescência de 24h no navegador; o cache em disco do helper continua para performance).

Recursos adicionados depois da v2.7. Resumo operacional; o detalhamento completo de cada item esta no HANDOVER_GISELE.md.

Skew-T log-P + CAPE/CINE (v2.14)

Nova sondagem termodinamica por ponto na toolbar do GeoTIFF (detalhes na secao 10): isotermas inclinadas, adiabaticas secas e umidas, razao de mistura, curvas de T e Td, e o **metodo da parcela** com base da nuvem (LCL), LFC, topo (EL) e calculo de **CAPE** e **CINE**. Base inferior opcional pela pressao de superficie. Inclui zoom/pan, camadas liga/desliga, inspecao a 10 hPa, seguir mapa, e exportacao CSV/PNG.

Performance e seguir-mapa (v2.14)

- Helper Python mais rapido: cliente HTTP global (httpx) e respostas com orjson.
- Service Worker para cache de assets estaticos; minificacao do HTML no build standalone.
- Botao **seguir** (■) nos graficos de perfil vertical, perfil temporal, serie temporal, corte vertical e Skew-T: clicar um novo ponto re-renderiza sem fechar a janela.

METAR - Estacoes meteorologicas em tempo real (v2.13)

Nova base de Monitoramento **metar_br**: busca dados da API aviationweather.gov e desenha um **station model visual** escalado por zoom (temperatura, ponto de orvalho, vento em barbulas, cobertura de nuvens, pressao QNH) para cada estacao.

- 251 estações cobrindo Brasil, América do Sul, Central e Caribe.
- Decoder próprio gtDecodeMETAR: T/Td, umidade, vento, visibilidade, nuvens, teto, QNH.
- Filtro interativo de estações por seleção.
- Arquivo de estações em `miscelaneas/estacoes_metar.json`.

Spatial Bookmarks - visões salvas (v2.13)

Botão  no cabeçalho abre painel de **visões salvas**: salva viewport (zoom + área), modelo ativo, visibilidade de camadas e layout de painéis. Organize por tópicos; restaure com um clique. Persistido em localStorage.

Exportar PDF cartográfico (v2.13)

Botão **PDF** no cabeçalho. Dialog com título e subtítulo; captura o canvas atual com **legenda colorida**, **seta-norte** e **barra de escala**. Gerado em PDF-1.4 puro JS (sem libs externas), download direto como .pdf.

Botoes Limpar e Visualizar no cabeçalho (v2.13)

 **Limpar** remove todas as camadas e desmarca a visão ativa.  **Visualizar** renderiza o modelo configurado na toolbar do painel ativo sem precisar abrir arquivo manualmente. Substituem o antigo ícone "Abrir GeoTIFF local".

Serie temporal por poligono (v2.13)

No Exportar GeoJSON, novo botão  **Serie temporal por poligono (max/min/med)**: para cada passo da rodada, amostra a grade dentro dos polígonos selecionados e calcula máximo, mínimo e média ponderada por área. Aciona via feição destacada (clique no mapa) ou via seletor de camada. Python helper ~10x mais rápido via endpoint `/v1/timeseries/polygon`.

Web Worker pool para decode GeoTIFF (v2.13)

A decodificação de GeoTIFFs agora usa um **pool de workers paralelos** (N = número de núcleos, máximo 4). A UI não trava durante decode de grades grandes na animação e na série temporal. Fallback transparente para a thread principal se o worker falhar.

Cache de bitmaps renderizados ~1 GB (v2.13)

Bitmaps já renderizados (paleta aplicada) ficam em cache LRU de ~1 GB. Troca de frame na animação substitui apenas o bitmap sem re-aplicar paleta. Cache dedicado de rasters para série temporal (~1 GB) evita re-download entre feições do mesmo passo de tempo.

Monitoramento - rotas de dados KML/GeoJSON (v2.12)

Uma fonte de dados independente dos modelos meteorológicos. Em **Configurar modelos > Base de dados** você cadastra uma "rota" (URL) que entrega **KML** ou **GeoJSON**; ela aparece no menu **Monitoramento** da árvore ERMA.

- Liga/desliga, cor, e **Atualizar** (sempre traz o dado mais recente, sem cache).
- Filtro **Todas / Ativas / Inativas** por feição.

- Clique numa feicao abre um popup com os atributos (tabela do KML do INPE).
- Ja vem com **Queimadas recentes (INPE)** de fabrica (desligada; voce liga). Foco ativo aparece com miolo amarelo; apagado, cinza. Marcador em forma de chama.

Sombreado do raster: Suavizado / Bandas / Pixel (v2.12.1)

Na Configuracao da Camada, logo abaixo de Contornos, escolha como o GeoTIFF e desenhado: **Suavizado** (interpolacao bilinear, sem pixelar), **Bandas** (faixas de cor discretas que seguem exatamente os **mesmos niveis do contorno**) ou **Pixel** (sem suavizacao).

Multi-painel sincronizado e poligonos do usuario (v2.9)

- Os paineis (1-4) compartilham o mesmo zoom/area; o **cadeado** trava um painel e replica anotacoes (linha, area, texto, perfil) para os travados.
- Perfil e serie temporal **combinados** entre paineis (uma curva por painel, CSV unico).
- **Poligonos do usuario**: desenhe e salve poligonos (persistem entre sessoes), exporte/importe .geojson e use-os como mascara de recorte no Exportar GeoJSON.

Cidades brasileiras e cliente Python (v2.10)

Nova miscelania **Cidades brasileiras** agrupada por UF (liga o estado inteiro de uma vez, com filtro por nome). E o pacote **api-client/gisele_ts**: um cliente Python para extrair serie temporal de um ponto a partir de scripts/notebooks (usa o helper Python local).

Desenho no modo PNG e caneta de tela (v2.11)

No modo PNG/GIF agora da para desenhar linha, area e texto sobre a imagem (com selecao, trava e replicacao por painel). E ha uma **caneta de tela** global (botao no cabecalho) que desenha por cima de tudo - util para apresentacoes. Esc sai.

16. Atalhos de teclado

Atalho	Acao
Espaco	Play/Pause da animacao no painel ativo.
Direita / Esquerda	Proximo / passo anterior na animacao.
Shift+seta	Pular 5 passos.
Home / End	Primeiro / ultimo passo.
Scroll do mouse	Zoom in/out centrado no cursor.
Clique e arrastar	Pan do mapa.
Esc	Cancela a ferramenta ativa e volta para Pan. Tambem cancela dialogos.
Enter	Confirma dialogos de exportacao GeoJSON.
Duplo-clique	Finaliza polilinha/poligono em desenho.
Ctrl+F5	Recarrega o app forçando bypass de cache.
F12	Abre o DevTools (Electron) - util pra ver console e build marker.

17. Solucao de problemas

Contornos demoram para aparecer

Na v2.7 o gerador de contornos foi reescrito: single-pass + mascara pre-computada + early-skip por cellMin/cellMax. Speedup ~8-15x sobre v2.6. Alem disso, o cache agora usa fingerprint dos dados (URL do TIF) - animacoes com contornos ligados reusam contornos ja computados. Se ainda estiver lento, cheque o console (F12): mensagens [contours] miss indicam recomputacao; muitas em sequencia podem indicar cache invalidado por troca rapida de paleta/min/max.

Python helper nao subiu (badge JS only)

- No build packaged: cheque %APPDATA%/GISELE/launch.log - procure linhas [python-helper]. Se diz "AVISO: gisele-python-helper.exe nao encontrado" o exe nao foi empacotado direito.
- No modo dev: precisa Python 3.11+ no PATH e pip install -r electron-app/python-helper/requirements.txt. O log mostra exatamente qual comando tentou rodar.
- Firewall corporativo bloqueia 127.0.0.1:8765? E raro mas possivel. Tente outra porta com --no-python-helper + start manual: python server.py --port 8766.
- Frontend continua funcionando sem o helper - so e mais lento em operacoes com muitos passos.

Falha ao carregar camada: Failed to fetch

Ocorre quando o app tenta buscar um arquivo (GeoJSON, GeoTIFF) e o protocolo file:// bloqueia. Use o GISELE empacotado (Electron) que tem acesso ao disco, ou suba o servidor HTTP local (secao 13).

Cores estranhas / sem dados visiveis

- Verifique a paleta atual e min/max em Ferramentas (sub-menu da camada).
- Clique em Auto min/max para recalcular pelos percentis (5-95%).
- Adicione valores NoData explicitos em UNDEF se o modelo usa sentinels nao-padroao (ex: 1e20, -9999).

GeoJSON exportado tem 500.000 features e foi cortado

O exportador tem cap de seguranga em 500.000 features. Reduza o bbox via recorte (poligono/retangulo/camada vetorial), ou ajuste opts.maxFeatures em gtExportLayerToGeoJsonPointCloud.

Calculadora Temporal: "tempo fora do horizonte"

A expressao tem um tN alem do horizonte da variavel. Maximo permitido: floor(horizonte / frequencia). Exemplo: BESM Global PREC freq=24h e horizonte=720h - maximo t30.

Build marker e diagnostico

Em qualquer duvida sobre versao, abra o DevTools (F12) e veja a primeira linha do console: [GISELE] build = YYYYMMDD-NNNN-nome. Reporte esse marker ao suporte.

CORS e a flag --strict-cors

O GISELE empacotado (Electron) roda com `webSecurity: false` por padrao para permitir video MP4 sobre o FTP do CPTEC (que nao envia headers CORS). Para forcar isolamento estrito, passe a flag `--strict-cors` ao executavel.